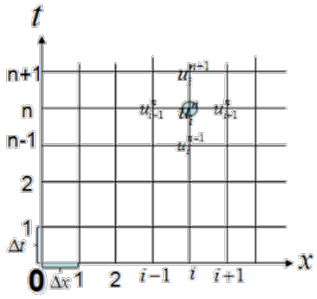
第三章 数值计算方案

引言

数值模式的主要内容包括大气运动方程组的准备（动力框架）、数值计算方案的设计（将方程组求解出来）、物理过程参数化方案的选择、资料前处理（同化等）、资料后处理（插值等压面、订正等）。

大气运动方程组通过数值方法（如有限差分方法、有限元法、特征线法、有限体积法等离散方法、谱方法、变分法、应用 FFT 方法等离散解析结合法）转化为离散化的大气运动方程组，进而求解得到数值解(近似解)。

3.1 简单的空间差分和时间积分格式



核心目标 建立**一维线性平流方程**的差分方程：$\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0$

3.1.1 离散化

基本概念 在 (x,t) 平面上，构成以 $\Delta x,\Delta t$ 为间隔的网格系。常见有三角形、正方形和正六角形网格。

格点坐标 $\boldsymbol{x=i\Delta x}$ $(i=0,1,2\cdots)$ $\boldsymbol{t=n\Delta t}$ $(n=0,1,2\cdots)$

其中 $\boldsymbol{i}$ 为**空间标号**（下标），$\boldsymbol{n}$ 为**时间标号**（上标），Δx 为**空间格距(步长)**，Δt 为**时间步长**。

离散表示 则网格点上的函数值（数值解）可表示为：$\boldsymbol{u_i^n}=u(x,t)=\boldsymbol{u(i\Delta x,n\Delta t)}$

> 这仅仅是在等距正交查分网格中的分割，实际问题中有时有非等距分割，即 $\Delta x,\Delta t\neq \mathrm{Const}$。目前，模式中存在变时间步长、网格调节、加密技术、自适应网格等先进的技术。

3.1.2 差分格式的建立

> 构造差分方程有直接逼近法、待定系数法、分裂差分法、泰勒展开法等。我们主要介绍泰勒展开法（气象问题中网格距 Δx 和方程描述的运动特征尺度相比很小，因此可以展开为泰勒级数）。

3.1.2.1 一阶微分差分格式

展开基础 下面用**泰勒展开式**来构造出常用的几种差分格式。据泰勒展开式，当 Δx 为一小量时，有以下关系式：

① $u(x+\Delta x,t)=u(x,t)+\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\frac{(\Delta x)^2}{2!}+\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\frac{(\Delta x)^3}{3!}+\cdots$

② $u(x-\Delta x,t)=u(x,t)-\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\frac{(\Delta x)^2}{2!}-\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\frac{(\Delta x)^3}{3!}+\cdots$

前差格式 **一阶精度**，由 ① 式移项可得：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x,t}=\frac{\boldsymbol{u(x+\Delta x,t)-u(x,t)}}{\boldsymbol{\Delta x}}-\left[\frac{1}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x+\frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2+\cdots\right]$

网格形式：$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n=\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x}+\boldsymbol{O(\Delta x)}$，截断误差 $R=O(\Delta x)$ **时间前差**：$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n=\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}+\boldsymbol{O(\Delta t)}$

后差格式 **一阶精度**，由 ② 式移项可得：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x,t}=\frac{\boldsymbol{u(x,t)-u(x-\Delta x,t)}}{\boldsymbol{\Delta x}}+\left[\frac{1}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x-\frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2+\cdots\right]$

网格形式：$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n=\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x}+\boldsymbol{O(\Delta x)}$，截断误差 $R=O(\Delta x)$ **时间后差**：$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n=\frac{u_i^n-u_i^{n-1}}{\Delta t}+\boldsymbol{O(\Delta t)}$

中央差分 **二阶精度**，由 ①-② 相减可得：$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x,t}=\frac{\boldsymbol{u(x+\Delta x,t)-u(x-\Delta x,t)}}{\boldsymbol{2\Delta x}}-\left[\frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2+\cdots\right]$

网格形式 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n=\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x}+\boldsymbol{O(\Delta x^2)}$，截断 $R=O(\Delta x^2)$ **时间中央差**：$\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)_i^n=\frac{u_i^{n+1}-u_i^{n-1}}{2\Delta t}+\boldsymbol{O(\Delta t^2)}$

四阶精度的构建

泰勒展开法构造差分格式有很大的灵活性。例如，可以构建四阶中心差分形式：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i^n = \frac{4}{3}\frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} - \frac{1}{3}\frac{u_{i+2}^n - u_{i-2}^n}{4\Delta x} + O(\Delta x^4)$$

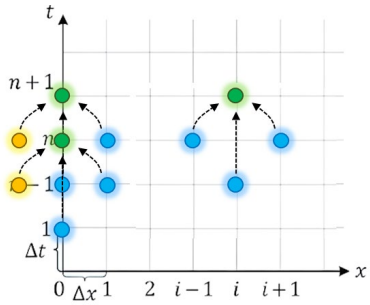
如何判断差分格式的精度？截断误差有何特点

我们通过截断误差 R 来判断。误差项中的最低幂次即为该格式的精度。其特点在于由无穷项组成，每一项比前一项小，最大项在第一项，每一项里都有 $\Delta x, \Delta t$。自然，当 $\Delta \to 0$ 时，误差为零，满足相容性。

3.1.2.2 构造差分方程

代入方程 将以上格式代入一维线性平流方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0$，可以构造出 9 种不同的差分方程。

显式方程 未知量**可由已知量直接算出**的方程，方便预报。



① $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_{i+1}^n - u_i^n)}$

② $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)}$

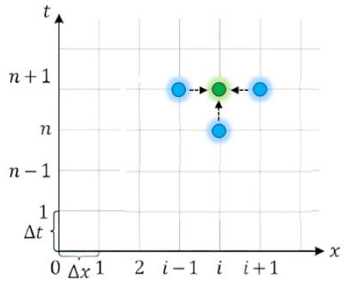
③ $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_i^n - u_{i-1}^n)}$

④ $\frac{u_i^{n+1}-u_i^{n-1}}{2\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^{n-1} - c\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)}$

如果想预报**下一时间层** i 位置的值，需要知道其**下方** u_i^{n-1}、**左边** u_{i+1}^n、**右边** u_{i-1}^n 的三个值。如果**初始时刻**和**第一时间层**各网格点的值都准备充分，理论上可以预报出**第二时间层**的值。

然而，边界位置存在超出数据范围的值，要求解该部分的**边界条件必须提前给出**。即需要边界未来时刻的值。目前主流方案为**嵌套网格边界条件**（使用没有水平边界的全球模式插值区域模式的边界）。

隐式方程 未知量之间相互耦合，需联立求解方程组，不便于预报：



$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^{n+1}-u_{i-1}^{n+1}}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^{n+1} - u_{i-1}^{n+1})}$$

对于该隐式格式，我们发现每个格点可以构造出一个差分方程，因此有 $I-1$ 个差分方程，由于边界条件是已知的（在 $I+1$ 个格点中已经知道 2 个边值），因此可以**联立求解方程组**。但每一步计算都需要求解大型线性方程组，耗费相当大的计算资源。

如何区分时间前差和时间后差格式？

这个方程是标准的时间前差和空间中央差：$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n)$（显式格式）。而这个方程是时间后差：$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^{n+1}-u_{i-1}^{n+1}}{2\Delta x} = 0 \Rightarrow u_i^{n+1} = u_i^n - c\frac{\Delta t}{2\Delta x}(u_{i+1}^{n+1} - u_{i-1}^{n+1})$（隐式格式）。需要注意空间项放在哪个时间层上，**如果放在 $n+1$ 层上就是后差，放在 n 层上就是前差**。

案例：建立 $\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial x} + b\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 的差分方程，其中时间用前差，空间用中央差。

根据前面所学，这可以直接写为 $\frac{u_{i,j}^{n+1}-u_{i,j}^n}{\Delta t} + a\frac{u_{i+1,j}^n-u_{i-1,j}^n}{2\Delta x} + b\frac{u_{i,j+1}^n-u_{i,j-1}^n}{2\Delta y} = 0$。

固定对应方向其余方向的标号，改变对应方向的标号即可。

3.1.2.3 二阶微分的差分格式

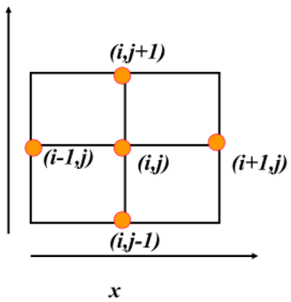
二阶推导 将展开式①和②相加，可得二阶微分的差分格式：$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{x,t} = \frac{u(x+\Delta x,t)-2u(x,t)+u(x-\Delta x,t)}{(\Delta x)^2} - \frac{2}{4!}\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}\Delta x^2 \ldots\ldots$

网格形式 $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_i^n = \frac{u_{i+1}^n-2u_i^n+u_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x^2)$

拉普拉斯 在二维平面上求解**拉普拉斯算子** $\nabla^2 A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2}$。

假设 x 与 y 方向格距相等（$\Delta x = \Delta y = \Delta s$），结合五点差分：

① x方向：$\left(\frac{\partial^2 A}{\partial x^2}\right)_{i,j} = \frac{A_{i+1,j}-2A_{i,j}+A_{i-1,j}}{(\Delta s)^2}$ ② y方向：$\left(\frac{\partial^2 A}{\partial y^2}\right)_{i,j} = \frac{A_{i,j+1}-2A_{i,j}+A_{i,j-1}}{(\Delta s)^2}$



五点格式 将两者相加得到常用的五点差分格式：$(\nabla^2 A)_{i,j} = \frac{A_{i,j+1}+A_{i,j-1}+A_{i+1,j}+A_{i-1,j}-4A_{i,j}}{(\Delta s)^2}$

3.2 差分方程的基本性质

> 差分方程并不是一建立就可以直接使用的，需要对其进行进一步的考查，讨论其相容性、收敛性和稳定性。

3.2.1 差分方程的基本性质

3.2.1.1 相容性、收敛性与稳定性

相容性 又称为**一致性**，**差分方程**是否**逼近微分方程**（当时空步长趋于 0）。通常用$R \to 0$来考查相容性。

$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t} + c\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x} = 0 \xRightarrow{\Delta t,\Delta x\to 0} \frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ 用**泰勒级数**建立的差分方程**一定满足相容性。**

> 例如 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x} - \left[\frac{1}{2!}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x + \frac{1}{3!}\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}\Delta x^2 + \cdots\right]$，显然满足：$\frac{u_{i+1}^n-u_i^n}{\Delta x} \xRightarrow{\Delta x\to 0} \frac{\partial u}{\partial x}$

> 相容性是数值计算的门槛。它考察的是我们的差分格式在时空步长趋于 0 时，能否还原出真实的微分方程。由于差分格式本质上是截断了高阶项的泰勒展开，只要保留了一阶导数项，极限情况下必然能回归原方程。

条件设定 设 u **代表微分方程的真解**，U **代表差分方程的准确解**，$\bar{U}$ **代表差分方程的近似解**（数值解）。

那么我们有：$u - \bar{U} = \underbrace{(u-U)}_{\text{截断误差}} + \underbrace{(U-\bar{U})}_{\text{舍入误差}}$。

收敛性 当时空步长 $\to 0$ 时，$u - U \to 0$，即收敛。即 $\lim\limits_{\Delta t,\Delta x\to 0} U = u$ 相容性不能保证收敛性

即在一定的定解条件下，**差分方程的准确解** U 是否逼近**微分方程的真解** u 的问题，称为**收敛性问题**。

稳定性 当 $\Delta t \to 0$ 即积分步数 $n \to \infty$ 时，**舍入误差** $U - \bar{U}$ 在积分区域内始终**保持有界**。

即 $\lim\limits_{n\to\infty}|U - \bar{U}| \le M \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\bar{U} \le M_0$ 即**数值解/近似解是否始终有界**。

由于**舍入误差**的影响，差分解的误差 $U - \bar{U}$ 是否随时间增长，称为差分格式的**计算稳定性问题**。

> $\Delta t \to 0$ 与 积分步数 $n \to \infty$ 是等价的。

3.2.1.2 拉克斯等价定理

定理 当**相容性条件满足时**，即差分方程逼近微分方程时，**稳定性可以保证收敛性（充要条件）**。

> 由此可见，证明稳定性的重要性。Lax 等价定理告诉我们：一个合理的计算方案（满足相容性），只要计算过程不爆炸（满足稳定性），就一定能算出正确答案（收敛性）。也就是说，对于泰勒展开建立的差分方程，只需要证明稳定性就可以了。

3.2.2 线性计算稳定性的证明

基础方程 一维线性平流方程：$\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0$。设其具有波动形式的初值：$u(x,0)=F(x)=A^0e^{Ikx}$ （I 为虚数）

则微分方程的解：$u(x,t)=F(x-ct)=\boldsymbol{A^0e^{Ik(x-ct)}}$

差分格式 **时间**用**向前差分**，**空间**用**向后差分**格式，可得差分方程：$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}+c\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x}=0 \quad O(\Delta t,\Delta x)$

移项整理：$\boldsymbol{u_i^{n+1}=u_i^n-c\frac{\Delta t}{\Delta x}u_i^n+c\frac{\Delta t}{\Delta x}u_{i-1}^n}$ 令 $\boldsymbol{\beta}=c\frac{\Delta t}{\Delta x}$，于是有 $\boldsymbol{u_i^{n+1}=(1-\beta)u_i^n+\beta u_{i-1}^n}$

近似解 $\boldsymbol{A^{n+1}=\left(1-\beta+\beta e^{-Ik\Delta x}\right)A^n}$ 差分方程的近似解：$\boldsymbol{u_i^n=A^ne^{Iki\Delta x}}$

推导

而差分方程的近似解，可以表示为（由 $u(x,0)=A^0e^{Ikx}$ 推广）：$u_i^n=A^ne^{Iki\Delta x}$。把近似解代入：

$$A^{n+1}e^{Iki\Delta x}=(1-\beta)A^ne^{Iki\Delta x}+\beta A^ne^{Ik(i-1)\Delta x}\Rightarrow A^{n+1}=(1-\beta)A^n+\beta A^ne^{-Ik\Delta x}$$

故最终可以将上式写成：$A^{n+1}=(1-\beta+\beta e^{-Ik\Delta x})A^n$。

增幅因子 引入**增幅因子G** 令 $\boldsymbol{\left(1-\beta+\beta e^{-Ik\Delta x}\right)=G}$。

上式近似解可写成：$\boldsymbol{A^{n+1}=GA^n}\Rightarrow\begin{cases}\text{当 } n=0 \text{ 时，} A^1=GA^0\\ \text{当 } n=1 \text{ 时，} A^2=GA^1=G^2A^0\\ \quad\vdots\\ \text{当 } n=n-1 \text{ 时，} A^n=GA^{n-1}=G^nA^0\end{cases}$

由 $A^n=G^nA^0$，原有的差分近似解 $u_i^n=A^ne^{Iki\Delta x}$ 可进一步改写为：$\boldsymbol{u_i^n=A^0G^ne^{Iki\Delta x}}$

必要条件 **冯-纽曼 *Von-Neumann* 必要条件**。可见，如果上式满足$\boldsymbol{|G|\le 1}$，即 $\boldsymbol{\left|\frac{A^{n+1}}{A^n}\right|\le 1}$ 时，则有差分近似解 u_i^n 的振幅将不随 n 的增加而增大，即差分近似解是有界的，因此此时的差分格式就是稳定的。这就是**冯-纽曼**的稳定性必要条件。换言之，$|G|\le 1$ 是差分方程线性稳定的**充分条件**。

实例证明：用冯-纽曼方法证明差分格式的稳定性

现根据以上讨论的知识，用冯-纽曼方法来证明差分格式 $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}+c\frac{u_i^n-u_{i-1}^n}{\Delta x}=0$ 的稳定性。

此外，我们有欧拉公式：$e^{ix}=\cos x+i\sin x$，$e^{-ix}=\cos x-i\sin x$。首先，对于该差分格式，其增幅因子为：

$$G=\frac{A^{n+1}}{A^n}=(1-\beta+\beta e^{-Ik\Delta x})$$

利用欧拉公式将上式展开：

$$G=1-\beta+\beta\cos(k\Delta x)-I\beta\sin(k\Delta x)$$

$$|G|^2=(1-\beta+\beta\cos(k\Delta x))^2+(\beta\sin(k\Delta x))^2=1-4\beta(1-\beta)\sin^2\frac{k\Delta x}{2}$$

如果要 $|G|^2\le 1$，则应满足：

$$-4\beta(1-\beta)\le 0\Longrightarrow\beta(1-\beta)\ge 0$$

对上述不等式进行讨论：$\begin{cases}\beta\ge 0\\ 1-\beta\ge 0\end{cases}\Longrightarrow 0\le\beta\le 1$ $\qquad\begin{cases}\beta\le 0\\ 1-\beta\le 0\end{cases}\Longrightarrow$ 无解

可见，当 $\boldsymbol{0\le\beta\le 1}$ 时，有 $|G|\le 1$ 成立，则在这个条件下，差分方程是稳定的。

这里的 $\beta=c\frac{\Delta t}{\Delta x}$ 实际上就是引言部分提及的 **CFL 数 *Courant-Friedrichs-Lewy Number***。

物理意义：在一个时间步长 Δt 内，波动向前传播的距离 $c\Delta t$ 必须小于或等于我们划分的空间网格大小 Δx。否则，计算域捕捉不到物理波的传播，必然导致数值上的不稳定。（c 取值为方程中需要研究的最快的波）

目前的数值模式时间步长在 1~2min 左右。需要注意，绝对不稳定的方程并非完全不能使用，如果只向前预报一步，误差很小，仍然可以使用（例如，隐式格式预报的边界条件，可以通过不稳定显式格式的一步预报得到）。

步骤总结 综上所述，用冯-纽曼稳定性判别方法来证明差分格式的线性计算稳定性时的主要步骤为：

① 设解的波动形式，代入差分方程 ② 得出其对应的增幅因子 G

③ 讨论 $|G|\le 1$ 时的情况 ④ 根据满足$|G|\le 1$的条件判断满足差分格式稳定性的条件

类别划分 ① **条件稳定**： $|G|\le 1$ 在**一定条件下**满足

② **绝对稳定**： $|G|\le 1$ 在任何条件下**均**满足（隐式格式一般都满足绝对稳定）

③ **绝对不稳定**： $|G|\le 1$ 在任何条件下**均不**满足

反例分析：绝对不稳定的例子

讨论 $\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}+c\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{2\Delta x}=0$ 的线性稳定性（这是时间前差、空间中央差的格式）。

设 $u_i^n=A^ne^{Iki\Delta x}$ 代入上式得：

$$A^{n+1}e^{Iki\Delta x}=A^ne^{Iki\Delta x}-\frac{\beta}{2}(A^ne^{Ik(i+1)\Delta x}-A^ne^{Ik(i-1)\Delta x})\Rightarrow$$

$$A^{n+1}=A^n-\frac{\beta}{2}A^n(e^{Ik\Delta x}-e^{-Ik\Delta x})=A^n\left[1-\frac{\beta}{2}(e^{Ik\Delta x}-e^{-Ik\Delta x})\right]$$

可以求得：

$$G=1-\frac{\beta}{2}(e^{Ik\Delta x}-e^{-Ik\Delta x})=1-2\beta I\sin(k\Delta x)$$

$$|G|^2=1+4\beta^2\sin^2(k\Delta x)\ge 1$$

除 $k\Delta x=m\pi$ 外，均有 $|G|>1$，故该差分方程是**绝对不稳定**的。

G 存在虚解的情况（三个空间层的差分方程）

讨论**时间采用中央差，空间采用中央差**的格式：

$$u_i^{n+1}=-\beta(u_{i+1}^n-u_{i-1}^n)+u_i^{n-1}$$

假设有 $u_i^n=A^ne^{Iki\Delta x}$，将近似解代入方程：

$$A^{n+1}=-\beta(A^ne^{Ik\Delta x}-A^ne^{-Ik\Delta x})+A^{n-1}$$

设增幅因子为 G，有 $A^{n+1}=GA^n$，所以有 $A^{n-1}=G^{-1}A^n$，代入上式，得到了一元二次方程：

$$G^2=-\beta(e^{Ik\Delta x}-e^{-Ik\Delta x})G+1$$

利用欧拉公式 $e^{ix}=\cos x+i\sin x$，$e^{-ix}=\cos x-i\sin x$ 将其展开并求根：

$$G=\frac{-2\beta i\sin k\Delta x\pm\sqrt{-4\beta^2\sin^2 k\Delta x-4(-1)}}{2}=-i\beta\sin k\Delta x\pm\sqrt{1-\beta^2\sin^2 k\Delta x}$$

这里有两个增幅因子，但这不可能，只能有一个是真的。为满足稳定性条件 $|G|\le 1$，进行分类讨论：

① $1-\beta^2\sin^2 k\Delta x\ge 0$ 时，$\sqrt{1-\beta^2\sin^2 k\Delta x}$ 为实数，$|G|^2=1$，此时方程是中性稳定的。

② $1-\beta^2\sin^2 k\Delta x<0$ 时，$\sqrt{1-\beta^2\sin^2 k\Delta x}$ 为虚数，此时有 $\beta^2\sin^2 k\Delta x>1$。此时：

$$G=i\left(-\beta\sin k\Delta x\pm\sqrt{\beta^2\sin^2 k\Delta x-1}\right)$$

我们分类讨论：$\beta\sin k\Delta x>1$ 时，$|G_2|>1$；$\beta\sin k\Delta x<-1$ 时，$|G_1|>1$，因此必然存在其中一个根的模长严格大于 1，导致不稳定。

因此，不能存在 $1-\beta^2\sin^2 k\Delta x<0$ 的情况，必须 $1-\beta^2\sin^2 k\Delta x\ge 0$，则方程是**条件稳定**的：

$$\beta^2\sin^2 k\Delta x\le 1\Rightarrow\beta^2\le 1\Rightarrow\boxed{-1\le\beta\le 1}$$

二维线性平流方程 $\frac{u_{i,j}^{n+1}-u_{i,j}^n}{\Delta t}+a\frac{u_{i+1,j}^n-u_{i-1,j}^n}{2\Delta x}+b\frac{u_{i,j+1}^n-u_{i,j-1}^n}{2\Delta y}=0$的稳定性

令其中 $\beta_x=a\frac{\Delta t}{\Delta x}$，$\beta_y=b\frac{\Delta t}{\Delta y}$，假设具有波动性质的初值 $u(x,y,0)=A^0e^{I(kx+ly)}$，则微分方程解为：$u(x,y,t)=A^0e^{I(kx+ly-ct)}$。而差分方程的近似解也可推广为：$u_{i,j}^n=A^ne^{I(ki\Delta x+lj\Delta y)}$。将近似解代入方程：

$$A^{n+1}=\left(1-\frac{\beta_x}{2}(e^{Ik\Delta x}-e^{-Ik\Delta x})-\frac{\beta_y}{2}(e^{Il\Delta y}-e^{-Il\Delta y})\right)A^n$$

利用欧拉公式展开后：

$$|G|^2=1^2+(\beta_x\sin k\Delta x+\beta_y\sin l\Delta y)^2\le 1$$

当且仅当 $\beta_x\sin k\Delta x+\beta_y\sin l\Delta y=0$ 时该式成立，因此，$|G|^2\ge 1$ 是恒成立的，所以该方程绝对不稳定。

3.3 非线性计算稳定性

大气运动方程中包含非线性的平流项（如$u\frac{\partial u}{\partial x}$）等，故存在非线性不稳定。本节将通过季仲贞（1980）的计算实例分析，来说明非线性计算不稳定的产生，并进一步分析其产生的原因。

定义 对于非线性方程，在满足**线性稳定性条件**下，由于**非线性作用**（包括差分方程的初边界条件和非线性项处理的不够恰当等等）而产生的不稳定，称为**非线性不稳定**。

关系 对于非线性 PDE，线性 PDE 的稳定性条件分析只能给出计算稳定性的必要条件。即使满足必要条件，也可能因为差分方程的边界条件和非线性项的不正确而产生计算不稳定现象。

3.3.1 计算实例

计算实例 对一维非线性平流方程进行数值求解：$\frac{\partial u}{\partial t}+\boldsymbol{u}\frac{\partial u}{\partial x}=0 \quad (0\le x\le 1)$

该方程包含最核心的非线性平流特征，是研究非线性不稳定的经典模型。它可以被改写为不同形式以构造不同的差分格式。

方程改写 第一种**通量形式**：$\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2}\right)=0$ 第二种**平均形式**：$\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{1}{3}\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u^2}{\partial x}\right)=0$

构建格式 上述方程可构造不同的差分方程，下面给出其中两种方案：

方案 A（基于第一种形式）：$u_i^{n+1}=u_i^{n-1}-\frac{\Delta t}{4\Delta x}[(u_{i+1}^n+u_i^n)^2-(u_i^n+u_{i-1}^n)^2]$

方案 B（基于第二种形式）：$u_i^{n+1}=u_i^n-\frac{\Delta t}{6\Delta x}(\bar{u}_{i+1}+\bar{u}_i+\bar{u}_{i-1})(\bar{u}_{i+1}-\bar{u}_{i-1})$ 其中 $\bar{u}_i=\frac{u_i^{n+1}+u_i^n}{2}$

设定初值 给定两种不同的初值条件进行测试：**初值 a** $u_i^0=\sin 2\pi i\Delta x$ **初值 b** $u_i^0=1.5+\sin 2\pi i\Delta x$

线性检验 根据前面有关线性稳定性的讨论，其线性稳定性判据为：$\left|u\frac{\Delta t}{\Delta x}\right|<1$

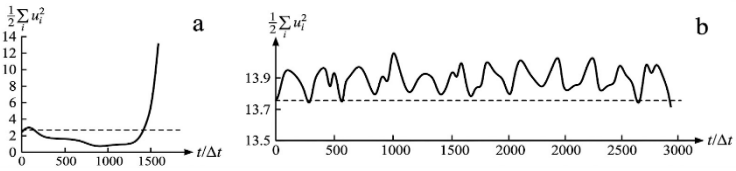
假设网格参数 $\Delta x=0.1$，$\Delta t=0.004$，此时系统的最大速度带来的约束为：

$\left|u\frac{\Delta t}{\Delta x}\right|\le|u|_{max}\frac{\Delta t}{\Delta x}=2.5\times\frac{0.004}{0.1}=0.1<1$ 因此两个差分方程均是满足线性计算稳定性条件的。

结果演变 满足线性稳定性条件的两种差分方程分别用两种初值计算，观察每一步格点**总动能变化** $\frac{1}{2}\sum_i \boldsymbol{u}_i^2$。

实际情况

左图为初值 a，右图为初值 b。实线为方案 A，虚线为方案 B，可见方案 B 计算始终稳定；方案 A 中，初值 a 在 1300 步之后动能指数增长；初值 b 则相对稳定。



格点总动能随时间的变化曲线（季仲贞，1980）

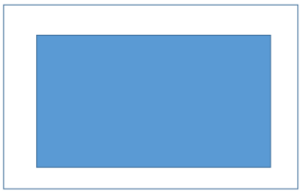
结论 ① 即使满足线性稳定性条件，也**可产生**非线性计算不稳定，**且不稳定具有突变的特点。**

② **差分格式**和**初值**影响非线性计算稳定性。（如上图，初值 b 仅仅比初值 a 增加了一个常数，但计算结果却完全不同，表明常数对计算稳定性也起着重要作用）。

边界条件产生的非线性不稳定

边界条件是我们提前给出的，可能在边界上产生大梯度，这种梯度可以激发虚假的加速度（快波），数值计算过程中，如果快波产生过多，容易造成自反馈的混淆误差，激发数值解的无限增长，即非线性不稳定。

由此，一般数值模式中，不稳定在边界上发生。



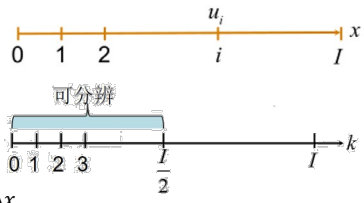
数值模式框架

3.3.2 混淆误差

菲利普斯（Phillips）在 1959 年积分非线性涡度方程时指出：有限网格不能正确地分解短波造成混淆现象，而且造成非线性不稳定的原因可能就是是由于有限网格造成的混淆误差。

误差成因　差分方法用**有限自由度系统**代替原来的**连续介质系统**。有限网格系统能分辨的波的**最短波长为 $2\Delta x$**（三个点的信息表示一个波）。对于**非线性作用**产生的波长**小于 $2\Delta x$** 的波动，网格系统不能正确地分辨，而把它**错误地表示为某种波长大于 $2\Delta x$ 的波**，从而造成了**混淆误差** ***Aliasing Error***。

产生过程　把长度为 L_x 的空间域，分成 I 等分，格距为 Δx，共 $I+1$ 个格点，则 $\boldsymbol{L_x = I\Delta x}$。函数 u 在格点上的值可表示为**有限级数**（傅里叶级数）的形式：$u_i = \sum_{k=0}^{I/2}\left(a_k \cos\left(\frac{2\pi}{L_x}kx_i\right) + b_k \sin\left(\frac{2\pi}{L_x}kx_i\right)\right)$



此处定义**波数**为 $\boldsymbol{k} = \frac{\text{区间长度}}{\text{波长}}$，网格能分辨的**最大波数**对应 $k_{\max} = \frac{L_x}{2\Delta x} = \frac{I\Delta x}{2\Delta x} = \boldsymbol{I/2}$。

由于 $x_i = i\Delta x$，上式也可写成：$u_i = \sum_{k=0}^{I/2}\left(a_k \cos\frac{2\pi ki}{I} + b_k \sin\frac{2\pi ki}{I}\right)$